

Capítulo 5 - Inestabilidad: Exponentes de Lyapunov.

N.Pérez-Medina

FING - UACH

Resumen del libro 'Análisis de series de tiempo no lineales' de Kantz y Schreiber

Catedrático: Dr. José Luis Herrera Aguilar

5 de octubre de 2025



- 1 Dependencia sensible de las condiciones iniciales
- 2 Divergencia exponencial
- 3 Medición del exponente máximo a partir de datos



- 1 Dependencia sensible de las condiciones iniciales
- 2 Divergencia exponencial
- 3 Medición del exponente máximo a partir de datos



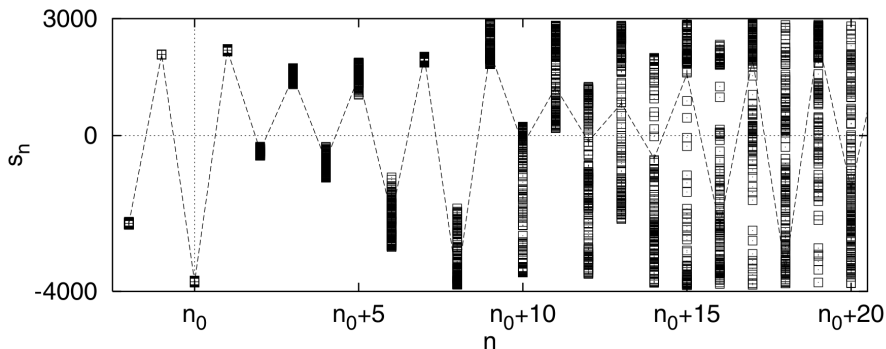
Aparente contradicción

Determinista e impredecible

La característica más destacada del **caos** es la impredecibilidad del futuro, a pesar de una evolución temporal determinista



Divergencia de trayectorias del láser NMR



Dependencia sensible a las condiciones iniciales.

Observaciones

- '*causas similares producen efectos similares*' no es válido en sistemas caóticos
- No tiene nada que ver con alguna influencia no observada desde fuera del sistema

En general

Trayectorias cercanas se separan de manera *exponencial* en el tiempo



- 1 Dependencia sensible de las condiciones iniciales
- 2 Divergencia exponencial
- 3 Medición del exponente máximo a partir de datos



Lyapunov

Aclaración

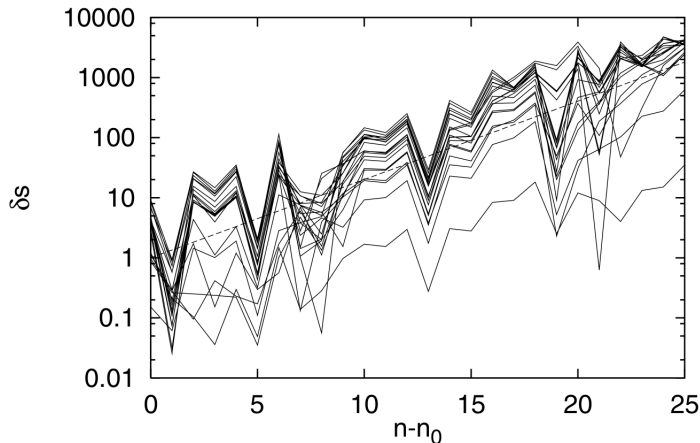
Hablamos de caos únicamente si la separación entre *trayectorias cercanas* ocurre de manera ***exponencialmente rápida***

Exponente de Lyapunov

El exponente promediado adecuadamente de este crecimiento es característico del sistema subyacente a los datos y cuantifica la intensidad del caos. A este se le llama el ***exponente de Lyapunov***



Divergencia de trayectorias del láser NMR



¿Cómo se determina λ ?

Sean $\mathbf{s}_{n_1}$ y $\mathbf{s}_{n_2}$ dos puntos en el *espacio de fases* cuya distancia $\|\mathbf{s}_{n_1} - \mathbf{s}_{n_2}\| = \delta_0 \ll 1$. Denotemos por $\delta_{\Delta n}$ la distancia, un tiempo Δn después, entre las dos trayectorias que emergen de estos puntos: $\delta_{\Delta n} = \|\mathbf{s}_{n_1+\Delta n} - \mathbf{s}_{n_2+\Delta n}\|$. Entonces, λ se determina mediante la relación

$$\delta_{\Delta n} \simeq \delta_0 e^{\lambda \Delta n}, \quad \delta_{\Delta n} \ll 1, \quad \Delta n \gg 1. \quad (1)$$



¿Qué indican los valores de λ ?

Si asumimos que sólo existe un error aditivo de medición, podemos intentar estimar el ***exponente de Lyapunov*** de un sistema determinista subyacente asumido

Posibles tipos de movimiento y los correspondientes exponentes de Lyapunov.

Tipo de movimiento	Exponente de Lyapunov máximo
punto fijo estable	$\lambda < 0$
ciclo límite estable	$\lambda = 0$
caos	$0 < \lambda < \infty$
ruido	$\lambda = \infty$



Motivante para encontrar λ

Invarianza de λ

Los ***exponentes de Lyapunov*** son *invariantes* bajo transformaciones suaves de los datos.



- 1 Dependencia sensible de las condiciones iniciales
- 2 Divergencia exponencial
- 3 Medición del exponente máximo a partir de datos



¿Cómo lo medimos?

Dado que un exponente de Lyapunov máximo positivo es una fuerte señal de caos, resulta de gran interés determinar su valor para una serie temporal dada

Algoritmos con ese propósito

- *Wolf et al.* (1985)
- *Sano & Sawada* (1985)
- *Eckmann et al.* (1986)

Algoritmo que vamos a ver

Aquí queremos describir un algoritmo introducido por *Rosenstein et al.* (1993) y por *Kantz* (1994) de manera independiente.



¿Cómo lo medimos?

Algoritmo de *Rosenstein y Kantz*

Este algoritmo prueba directamente la divergencia exponencial de trayectorias cercanas, y por tanto nos permite decidir si realmente tiene sentido calcular un exponente de Lyapunov para un conjunto de datos dado.



Algoritmo de *Rosenstein y Kantz*

Paso a paso

- 1 Se elige un punto s_{n_0} de la serie temporal en el espacio embebido
- 2 Se seleccionan todos los vecinos con distancia menor que ϵ
- 3 Se calcula el promedio sobre las distancias de todos los vecinos al punto de referencia de la trayectoria como función del tiempo relativo Δn
- 4 Repitiendo esto para muchos valores de n_0 , las fluctuaciones de las tasas de expansión efectivas se promediarán.

Así, se debe calcular:

$$(\Delta n) = \frac{1}{N} \sum_{n_0=1}^N \ln \left(\frac{1}{|\mathcal{U}_\epsilon(s_{n_0})|} \sum_{s_n \in \mathcal{U}_\epsilon(s_{n_0})} |s_{n_0+\Delta n} - s_{n+\Delta n}| \right) \quad (2)$$



Algoritmo de *Rosenstein y Kantz*

Observaciones

- Como no se conocen ni la dimensión mínima de embebido m ni la distancia óptima ϵ , se debe calcular $S(\Delta n)$ para varios valores de ambos parámetros
- El tamaño de la vecindad debe ser lo más pequeño posible, pero lo suficientemente grande como para que en promedio cada punto de referencia tenga al menos unos pocos vecinos
- Si para cierto rango de Δn la función $S(\Delta n)$ muestra un incremento lineal *robusto*, su pendiente es una estimación del exponente de Lyapunov máximo λ por paso temporal

